

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [7] 수위전송기 오동작 방지를 위한 설비 개선 필요

관 계 부 서 : 멕시코 KESC 법인

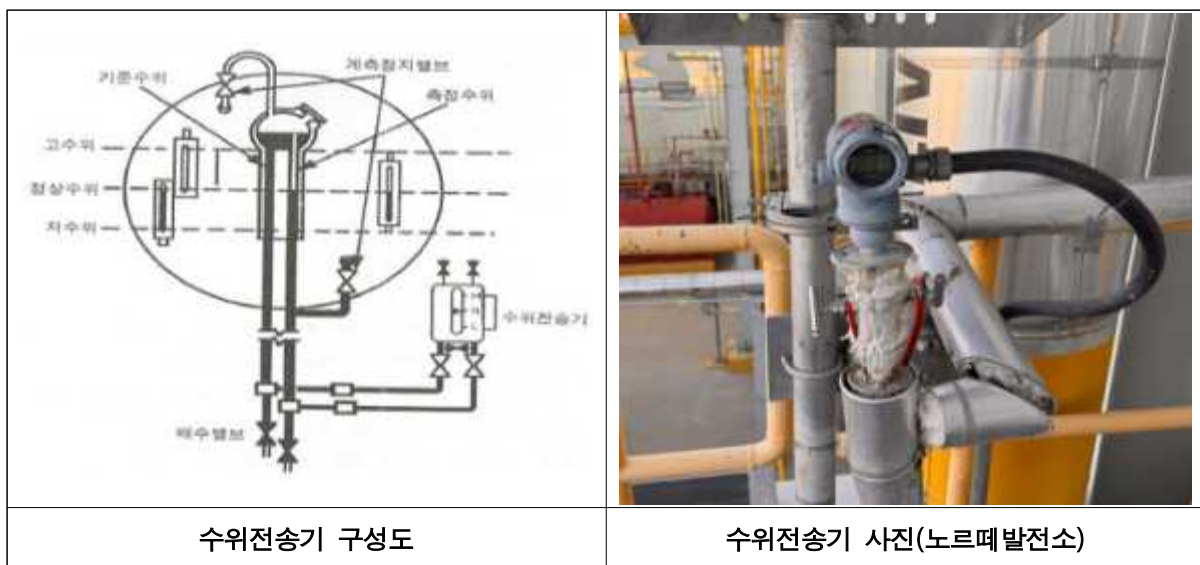
조 치 부 서 : 멕시코 KESC 법인

내 용

1. 업무 개요

노르떼II 발전소(이하 ‘발전소’)는 스팀터빈의 안정적인 구동을 위한 배열회수 보일러의 상부에 설치된 드럼 내 보일러수 수량을 상시 감시하도록 수위전송기가 설치되어 있다.

[그림 1] 수위전송기 구성 및 사진



또한 수위전송기와 드럼간 연결된 배관의 동파 등을 방지하기 위한 열선(Heat tracing)이 설치되어있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

멕시코 KESC 법인(이하 ‘법인’)은 안정적인 발전소 운영을 위해 운영단계에서 향후 발생될 개연성이 있는 문제점을 사전에 파악하고 이를 보완하는 등 발전소 정지 리스크를 적극적으로 관리하여 수익성을 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025년 1월 10일 수위전송기 오동작으로 인하여 #1, #2 가스발전기가 정지되었는데 수위전송기 오동작사유는 아래 [표 1]과 같은 원인으로 배관에 설치된 열선이 정지되어 배관이 동결되면서 수위전송기가 정상적으로 수위를 인식하지 못하였기 때문이다.

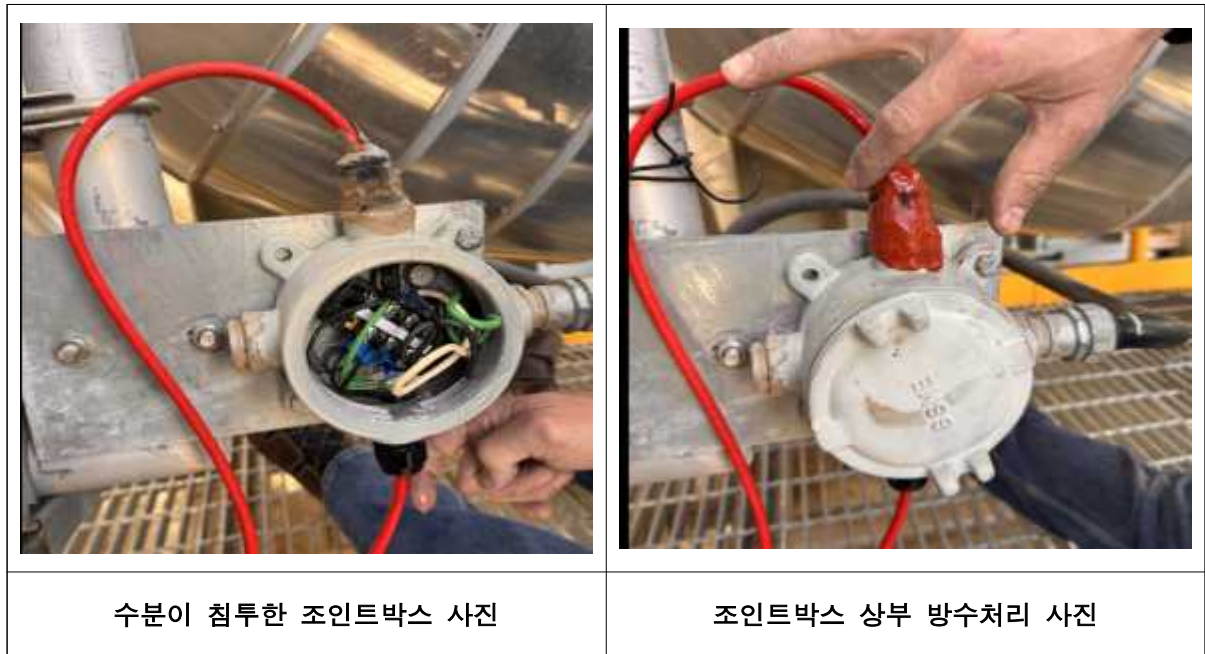
[표 1] 수위전송기 오동작 사항

구분	정지일시	오동작 원인
#2 GT	'25. 1. 10. 09:58	열선용 조인트박스 수분침투 누전차단기 동작로 열선 정지
#1 GT	'25. 1. 10. 23:01	열선용 차단기(MCCB) 고장에 따라 열선 정지

그래서 법인에서는 위와 같은 오동작 원인을 해결하고자 열선용 조인트박스 케이블 접속부위를 [그림 2]와 같이 실리콘재질로 도포하여 방수처리를 하고, 고

장난 열선용 MCCB를 교체하고 향후 주기적인 차단기 작동점검을 시행하는 것으로 추진하였다.

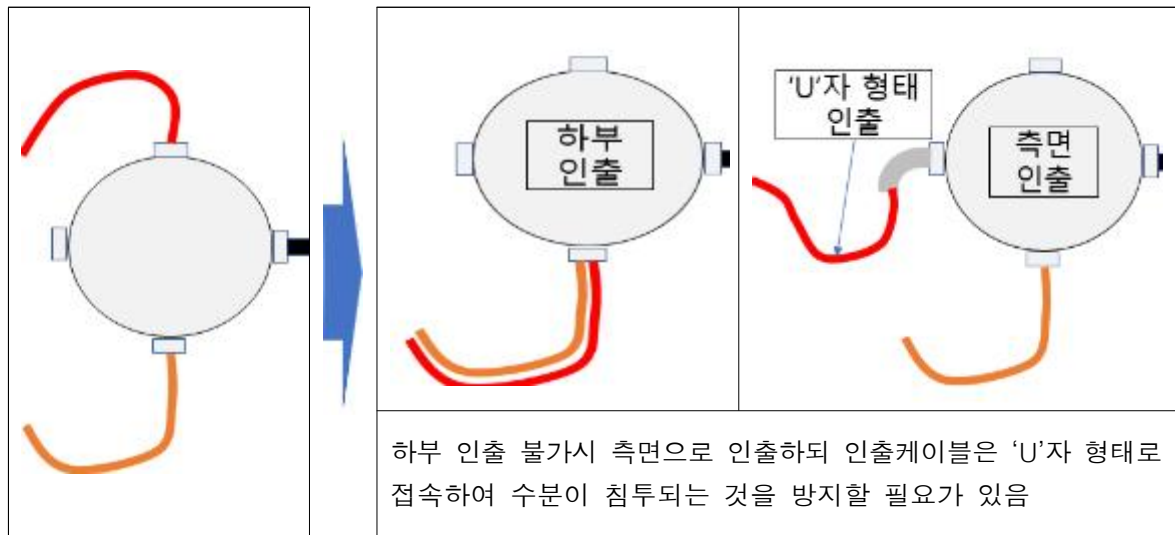
[그림 2] 열선용 조인트박스 조치 사진



그런데 #2 GT 수위전송기의 열선용 조인트박스에 수분이 침투한 것은 접속부의 방수처리가 노후로 인해 손상된 것이기도 하지만 [그림 2]와 같이 열선 케이블을 조인트박스 상부로 인출하여 눈과 비가 왔을 때 열선을 타고 조인트박스로 흘러들어갈 수 있는 구조였다.

따라서 수분침투를 원천적으로 방지하기 위해서는 방수처리보다 케이블을 타고 수분이 침투되는 것을 방지하기 위하여 케이블 접속방법을 [그림 3]과 같이 하부 또는 측면으로 인출토록 변경할 필요가 있다.

[그림 3] 열선용 조인트박스 케이블 접속방법 변경(상부→하부 또는 측면)



또한, #1 GT의 경우 열선용 차단기(MCCB) 고장이 발생되었으나 발전소 근무자들이 이를 인지하지 못해 배관이 동결되고 오동작하게 되었으므로 평상시 근무자들이 열선용 차단기 고장여부를 인지토록하면 향후 발생하는 차단기 고장에도 수위전송기 오동작 전 열선 전원을 공급토록 조치가 가능할 것으로 판단된다.

따라서, 근무자가 발전소 내 열선용 차단기의 고장 여부를 감시할 수 있도록 모니터링 기능을 추가할 필요가 있다.

관계부서 의견

법인 담당자는 조인트 박스 열선 접속방법을 변경하고 중앙제어실 직원들이 열선용 차단기 고장 시 인지할 수 있도록 모니터링 기능을 구성토록 하겠다고

답변하였다.

조치할 사항

멕시코 KESC 법인장은 발전용 수위전송기 오동작 방지를 위한 설비개선 방안을 마련 후 시행하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1	-	-	멕시코 KESC	멕시코 KESC